CAS-Führerschein: Funktionsscharen

Parameter eingeben, mit | einsetzen und mit solve bestimmen · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: _____ Datum: _____

SO ARBEITEN SIE

Scannen Sie den QR-Code und machen Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour** am **eigenen Handheld** mit. Erscheint ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgaben.

STRICH | : ctrl + = → Zeichen | auswählen → Klick · `f(x)|t=2` heißt „$f(x)$ **mit** $t = 2$“

Schritt für Schritt

1 Finden Sie den Fehler

✍ nach der Tour

Ziel: $f_t(x) = tx^2 - 4x$ für $t = 2$ anzeigen.

schar 1.1	RAD
f(x):=tx²−4x	Fertig
f(x)|t=2	tx²−4·x
|	

Beschreiben Sie kurz den Fehler.

2 Funktionsschar speichern und Werte einsetzen

Gegeben ist $f_t(x) = t \cdot (x - 2)^2 - 4 \quad \text{mit } t \neq 0$

a) Bestimmen Sie den Term für $t = 3$: $f_3(x) =$ _____

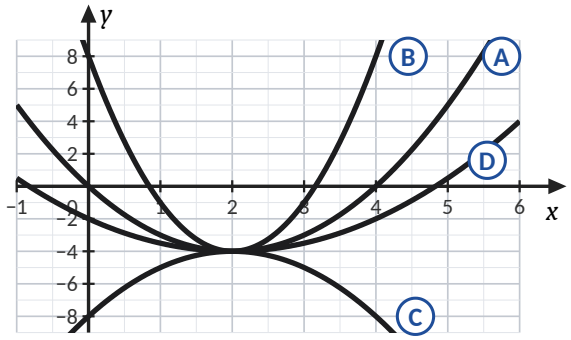
b) Bestimmen Sie: $f_5(3) =$ _____ $f_{-1}(4) =$ _____ $f_{0{,}5}(6) =$ _____

3 Den Parameter bestimmen

Gleichung aufstellen, mit `solve` nach t lösen. Beispiel: P(4 | 8) → $f(4) = 8$ → `solve(f(4)=8,t)`

Bedingung	Gleichung	$t =$
Der Graph geht durch P(4 | 8).		
Der Graph schneidet die y-Achse bei $y = 16$.		
Der Graph hat bei $x = 5$ eine Nullstelle.		

4 Graphen der Schar zuordnen



Die Abbildung zeigt die Graphen von f_t für $t \in \{-1; 0{,}5; 1; 3\}$.

Ordnen Sie jedem Graphen seinen Parameter zu.

Tipp: Berechnen Sie z. B. `f(0)|t=3` und vergleichen Sie mit dem Schnittpunkt auf der y-Achse.

Graph	A	B	C	D
$t =$				

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

t für P(4 | 8) (Aufgabe 3)	$f_{0{,}5}(6)$ (Aufgabe 2 b)	t für y-Achse bei 16	t von Graph A	

Lösung Übung